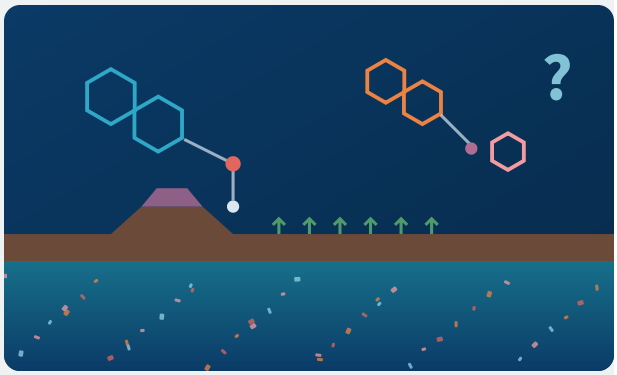
# Entidades nuevas: impactos conocidos y amenazas desconocidas

Diagnóstico y propuesta para el Mar de Cortés · PHC 2026, cap. 4.3 · M. L. Diamond, A. Shalin y Z. Wang

Versión: 17 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

**Mensaje central.** En el Mar de Cortés, los daños conocidos de las entidades nuevas son sobre todo herencias: un siglo de minería, organoclorados prohibidos hace décadas y un derrame minero que a once años sigue sin remediarse. Persisten en sedimentos, almejas, ballenas y personas. Lo desconocido es igual de grande: de las 139 presas de jales registradas en los cinco estados, 120 no tienen información pública sobre drenaje ácido ni plan de manejo, y los PFAS y los fármacos ya aparecen en las ballenas del Golfo sin que nadie los mida en el agua o en las personas. Como pide el PHC, hay que actuar sin esperar a saberlo todo.




**Prioridad regional: media** (impacto 3.63, apalancamiento 2.62).

**139**
presas de jales mineros en los cinco estados, el 24.5 % del inventario nacional [3]

**86 %**
de esas presas no tiene dato público de drenaje ácido, plan de manejo ni tonelaje [3]

**288.8 km**
de río afectados por el derrame minero de 2014 en Sonora, aún sin remediar [6]

**76.5 %**
del cobre de mina de México salió de Sonora en 2023 [2]

## 1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

### *¿Qué sabemos —y qué no— de las sustancias que la minería, la agricultura y la acuacultura han dejado en el Golfo?*

- Las entidades nuevas son una paradoja: muchas son esenciales para la vida moderna y, al mismo tiempo, causan daños de corto a largo plazo, algunos irreversibles.
- Hay unas 350,000 sustancias y mezclas registradas en el mundo. De un tercio no se conoce o no es pública su estructura, y cerca del 95 % nunca se ha medido en el ambiente.
- La contaminación química es uno de los cinco grandes motores de pérdida de biodiversidad (IPBES); casi el 14 % de las 84,000 especies animales de la Lista Roja de la UICN están afectadas por contaminación.
- Más de 45,000 sitios en el mundo están perturbados por la minería, que saca sustancias tóxicas a la superficie y contamina aire, suelo y agua.

- Muchas persisten: los PCB y el DDT siguen altos décadas después de prohibirse, los PFAS durarán siglos, el mercurio atmosférico se triplicó desde 1850 y los antibióticos superan umbrales seguros en unos 6 millones de km de ríos.
- Factores económicos y tecnológicos «encierran» la producción: la de petroquímicos básicos se duplicó entre 1990 y 2010. La salida es reducir producción y sobreconsumo, aplicar el criterio de uso esencial y actuar temprano aunque haya vacíos.

> *«Algunos de los mayores riesgos están en lo desconocido: impactos de la contaminación de los que aún no somos conscientes, pero que ya podrían estar causando daños graves.» (PHC 2026, figura 16; traducción propia)*

## 2. Del producto al daño

El PHC sigue a cada sustancia por una cadena de cinco eslabones. En cada uno se pierde información: sabemos mucho de unas pocas sustancias y casi nada de la mayoría.

1. **Producción.** Unas 350,000 sustancias registradas; la minería y la agroindustria movilizan metales y plaguicidas a gran escala.
2. **Liberación.** Jales, descargas, aplicación agrícola, plásticos y fármacos llegan a ríos, suelos y al mar.
3. **Persistencia.** Metales, organoclorados y PFAS no se degradan o tardan siglos; se acumulan en sedimentos y en la cadena alimentaria.
4. **Exposición y daño.** Alteran la reproducción, la salud y la resiliencia de los ecosistemas y de las personas.
5. **Lo que no se mide.** Cerca del 95 % de las sustancias nunca se ha medido en el ambiente; sus efectos y mezclas son desconocidos.

## 3. Qué pasa en el Mar de Cortés

Este tema complementa el límite 9 con la mirada del PHC: lo heredado, lo persistente y lo desconocido. La región tiene daños biológicos documentados por herencias mineras y plaguicidas prohibidos, y vacíos enormes en lo que no se mide. Por eso su prioridad es media, a diferencia de la del límite 9: aquí pesan más los pasivos caros de remediar y las sustancias que hoy solo se pueden empezar a monitorear.

#### LO QUE SABEMOS: IMPACTOS DOCUMENTADOS

### 3.1 La región concentra la minería del país (Sonora y Baja California Sur)

En 2023 Sonora produjo 555,585 de las 726,528 toneladas de cobre de mina del país (76.5 %) y el 28.7 % del oro. Los cinco estados tienen el 27.4 % de las concesiones mineras y el 33.6 % de la superficie concesionada nacional: la forma regional del «encierro» que describe el PHC. [2]

### 3.2 El derrame que no termina (Río Sonora)

En agosto de 2014 se derramaron unos 40,000 $m^3$ de solución de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, que afectaron 288.8 km de la cuenca Bacanuchi–río Sonora y a unas 20,000 personas. En 2023, el dictamen de SEMARNAT encontró metales en el agua por arriba de lo recomendado y mercurio en el aire sobre la norma. El plan de diciembre de 2025 anuncia 1,500 millones de pesos para la remediación, sin plazos publicados. [5, 6]

### 3.3 Un siglo de fundición que sigue dañando la reproducción (Santa Rosalía, Baja California Sur)

Los sedimentos del puerto promedian 3,390 mg/kg de cobre y 1,916 de zinc, muy por encima del umbral de efecto. El 68 % de los machos de almeja chocolata presenta degeneración testicular (9.5 % en el sitio de comparación) y el 92 % de los ovarios de almeja blanca tiene alteraciones (32.7 % en el control). [7, 8, 9]

### 3.4 El DDT sigue dominando en las ballenas (Golfo de California)

En biopsias de nueve rorcuales comunes del Golfo (2018–2019), los plaguicidas organoclorados, sobre todo DDT, son más del 80 % de los contaminantes heredados, décadas después de su prohibición. [10]

### 3.5 No todo es contaminación: el cadmio de los ostiones (Sureste del Golfo)

En ostiones de mangle de ocho lagunas, el cadmio promedió 6.05 µg/g y en temporada seca superó el límite en Santa María–La Reforma. Los autores lo atribuyen sobre todo a la surgencia, una fuente natural; separar lo natural de lo humano es parte de lo que falta por saber. [11]

#### LO QUE NO SABEMOS: AMENAZAS SIN MEDIR

### 3.6 120 presas de jales sin información pública (Los cinco estados)

El inventario de SEMARNAT registra 139 presas de jales en la región: Sonora 68, Sinaloa 36, Baja California Sur 14, Nayarit 14 y Baja California 7. Solo 19 tienen algún dato de drenaje ácido o plan de manejo; cinco se declaran generadoras de drenaje ácido. De las otras 120 no se sabe qué contienen ni en qué estado están. [3, 4]

### 3.7 PFAS y fármacos: presentes, pero sin vigilancia (Golfo de California)

En las mismas ballenas se detectaron PFAS (6.9 veces menos que en el Mediterráneo) y fármacos, sobre todo paracetamol (12 veces más). No se encontró ninguna medición de PFAS en agua, sedimentos ni personas de los cinco estados. [10]

### 3.8 Resistencia a antibióticos en la camaronicultura (Sur de Sonora)

De 16 cepas de Vibrio que causan necrosis hepatopancreática en camarón cultivado, el 75 % resistía a la oxitetraciclina y el 62.5 % a la sulfacloropiridazina-trimetoprim, antibióticos de uso regular en granjas. No hay estadística pública del uso de antibióticos en la acuacultura ni monitoreo de residuos en esteros. [12]

### 3.9 Compromisos firmados y una prohibición aplazada (México)

México es parte de los convenios de Estocolmo (2003), Rotterdam (2005) y Minamata (2015). Pero en marzo de 2024 el gobierno aplazó la sustitución del glifosato porque no había alternativa: un ejemplo del encierro tecnológico que describe el PHC. [13, 14]

## 4. Los datos

### Presas de jales por estado: lo que se sabe y lo que no

Número de depósitos en el inventario de SEMARNAT, según si tienen o no algún dato público de drenaje ácido o plan de manejo

| Categoría | Con información pública | Sin información |
|---|---|---|
| Sonora | 15 | 53 |
| Sinaloa | 2 | 34 |
| Baja California Sur | 1 | 13 |
| Nayarit | 0 | 14 |
| Baja California | 1 | 6 |

Unidad: presas. Consulta al servicio geográfico «Depósitos de jales» de SEMARNAT (17 de octubre de 2026), que alimenta el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales. «Con información» significa que el registro tiene algún dato en drenaje ácido, plan de manejo o tonelaje. De las 139 presas, 70 están activas, 65 inactivas y 3 se clasifican como pasivo ambiental (dos en Nacozari, Sonora). El inventario se construyó sobre todo con imágenes satelitales y documentos administrativos. [3]

## 5. Evaluación para la priorización

El tema se califica con el mismo método que los nueve límites planetarios (ver «Método de priorización regional»): seis criterios de 1 a 4, media geométrica por eje y prioridad alta solo si ambos ejes son altos (≥ 3).

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Hay presas de jales en los cinco estados (139), DDT en ballenas y lobos marinos de todo el Golfo, y plaguicidas y metales documentados de Sonora a Nayarit. |
| Impacto | Severidad | **3** | Deterioro persistente y medible: daño reproductivo en almejas de Santa Rosalía, metales sobre la norma en el río Sonora nueve años después del derrame y exposición humana documentada. No hay muertes ni colapsos pesqueros atribuidos. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Jales, metales en sedimentos y organoclorados persisten más de un siglo: la huella de la fundición de El Boleo sigue en sedimentos y almejas, y el DDT domina en las ballenas décadas después de prohibirse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **3** | Minería, agricultura y acuacultura son regionales, pero los PFAS, el mercurio atmosférico, los plásticos y parte de los contaminantes persistentes llegan de fuera o dependen de mercados globales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Concesiones, jales, registro de plaguicidas y remediación son federales, pero se aplican y negocian en la región, como el plan del río Sonora con el gobierno estatal; las decisiones de empresas y productores son locales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **2** | Remediar jales y ríos es caro e incierto (el río Sonora sigue sin remediarse a once años); para PFAS y fármacos hoy solo cabe empezar a monitorear, y el sustituto del glifosato no se ha encontrado. |

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)}$ = **3.63** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)}$ = **2.62** (nivel medio). Prioridad **media**. La clasificación es sensible: Factibilidad de soluciones +1 → alta.

## 6. ¿Qué puede hacer la región?

### Gobierno

- SEMARNAT: completar y publicar en datos abiertos el drenaje ácido, el plan de manejo, el tonelaje y la estabilidad de las 139 presas de jales de la región; PROFEPA: priorizar la inspección de las inactivas y de los pasivos ambientales.
- Publicar un calendario vinculante de remediación del río Sonora, con monitoreo público de agua, aire y salud.
- Crear un programa piloto de monitoreo de PFAS y fármacos en agua potable, descargas municipales y peces de consumo de las principales ciudades costeras.

### Iniciativa privada

- Mineras: adoptar el estándar global de gestión de relaves (GISTM), publicar datos por presa y cerrar las presas inactivas con control de drenaje ácido.
- Acuicultores: registrar y reportar el uso de antibióticos por ciclo y reducirlo con bioseguridad.
- Agroexportadores: aplicar el criterio de uso esencial y sustituir los plaguicidas altamente peligrosos.

### Academia

- Levantar la primera línea base regional de PFAS en agua, sedimentos y sangre; la capacidad analítica existe en los centros de investigación de la región.
- Separar las fuentes naturales y humanas del cadmio y el mercurio con isótopos, y mantener series de biomarcadores reproductivos en moluscos de puertos mineros.

### Sociedad

- Solicitar por transparencia la información de las presas de jales del propio municipio.
- Acompañar el monitoreo comunitario del agua en el río Sonora y disponer bien los medicamentos (no tirarlos al drenaje).

## 7. Lo que no sabemos y habría que medir

- Estado de las presas de jales: el 86 % de los registros regionales no tiene dato de drenaje ácido, plan de manejo ni tonelaje, y no hay una evaluación pública de su estabilidad.
- PFAS: ninguna medición en agua, agua potable, sedimentos ni personas de los cinco estados; la única es en ballenas.
- Antibióticos y fármacos: no hay estadística de uso en la acuacultura ni monitoreo de residuos o genes de resistencia en esteros y drenes.
- Mercurio y cadmio: falta una evaluación regional que separe las fuentes naturales de las humanas.
- Plaguicidas: no hay ventas por estado ni por ingrediente activo.
- Mezclas: no existe ningún estudio regional de la toxicidad combinada, que es la principal advertencia del PHC.

Los datos de jales vienen de un inventario preliminar construido con imágenes satelitales. Los resultados oficiales de biomonitoreo humano del río Sonora no están publicados.

## 8. Límites planetarios relacionados

- **Entidades nuevas** (límite 9).
- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Cambio en agua dulce** (límite 4).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).

## 9. Referencias


1. Diamond, M. L., Shalin, A. y Wang, Z. (2026). 4.3 Novel Entities: Known Impacts and Unknown Planetary Threats. En Planetary Boundaries Science, Planetary Health Check 2026, pp. 50–53. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
2. Secretaría de Economía (2024). Prontuario Estadístico de la Minería, enero–diciembre 2023 (producción por estado: INEGI, cifras preliminares; concesiones: DGM). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/902137/Prontuario_Ene-Dic_2023.pdf
3. SEMARNAT. Servicio geográfico «Depósitos de jales» (Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales), consulta del 17 de octubre de 2026. https://gisviewer.semarnat.gob.mx/wmaplicacion/jales/
4. SEMARNAT (2024). Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, 23 de agosto de 2024. https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/inventario-homologado-preliminar-de-presas-de-jales
5. SEMARNAT (2023). Presenta Semarnat Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora. Comunicado 80/2023, 29 de septiembre de 2023. https://www.gob.mx/semarnat/prensa/presenta-semarnat-dictamen-diagnostico-ambiental-del-rio-sonora
6. SEMARNAT (2025). Mensaje de la secretaria Alicia Bárcena en la Conferencia del Pueblo sobre el Plan de Justicia en el río Sonora, 29 de diciembre de 2025. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/mensaje-de-la-secretaria-alicia-barcena-en-la-conferencia-del-pueblo-sobre-el-plan-de-justicia-en-el-rio-sonora
7. Shumilin, E., Jiménez-Illescas, Á. R. y López-López, S. (2013). Anthropogenic contamination of metals in sediments of the Santa Rosalía harbor, Baja California Peninsula. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 90(3):333–337. https://doi.org/10.1007/s00128-012-0923-1
8. Yee-Duarte, J. A., Arellano-Martínez, M., Roldán-Wong, N. T., Kidd, K. A. y Ceballos-Vázquez, B. P. (2024). Reduction in reproductive activity from degeneration of testicular follicles in Megapitaria squalida (Mollusca: Bivalvia) exposed to metal pollution in the Gulf of California. Marine Pollution Bulletin 205:116648. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.116648
9. Eraso-Ordoñez, J. F., Yee-Duarte, J. A., Roldán-Wong, N. T. et al. (2023). Histopathological alterations in the gonads of wild white clams Dosinia ponderosa inhabiting a former copper mine locality in the Gulf of California. Journal of Aquatic Animal Health 35(2):101–116. https://doi.org/10.1002/aah.10184
10. Fossi, M. C., Limonta, G., Baini, M. et al. (2025). Fin whale as a sink of legacy and emerging contaminants: First integrated chemical exposomics and gene expression analysis in cetaceans. Environmental Science & Technology 59(23):11477–11492. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c00844
11. Páez-Osuna, F. y Osuna-Martínez, C. C. (2015). Bioavailability of cadmium, copper, mercury, lead, and zinc in subtropical coastal lagoons from the southeast Gulf of California using mangrove oysters (Crassostrea corteziensis and Crassostrea palmula). Archives of Environmental Contamination and Toxicology 68(2):305–316. https://doi.org/10.1007/s00244-014-0118-3
12. Galaviz-Silva, L., Robles-Valdez, A., Sánchez-Díaz, R. et al. (2021). Cepas de Vibrio parahaemolyticus que causan necrosis hepatopancreática aguda en camarón cultivado de Sonora, México y su resistencia a antibióticos. Hidrobiológica 31(2):111–123. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcbs/hidro/2021v31n2/galaviz
13. United Nations Treaty Collection, capítulo XXVII: convenios de Estocolmo (15), Rotterdam (14) y Minamata (17), estado de las partes. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-15&chapter=27
14. Secretaría de Economía, SEMARNAT, SADER y COFEPRIS (2024). Gobierno de México salvaguarda la seguridad agroalimentaria del país. Comunicado conjunto, 26 de marzo de 2024. https://www.gob.mx/se/prensa/gobierno-de-mexico-salvaguarda-la-seguridad-agroalimentaria-del-pais

Fuente global: Planetary Boundaries Science (2026), *Planetary Health Check 2026*, capítulo 4. La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés; cada cifra regional cita su fuente en la lista anterior.